CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



CETYS Universidad

Aplicaciones de Minería de Datos

“ Modelo Multidimensional”

Profesor:

Miguel Gonzalez Marquez

Hecho Por:

Martha Kamila Santos Maciel- e012708

Ensenada, B.C. a 21 de septiembre de 2026

Las imágenes a color se representan mediante arreglos multidimensionales denominados tensores. Una imágen a color (RGB) de 256 x 256 píxeles se mapea matemáticamente como un tensor de 3er orden con una forma de (256, 256, 3).

La primera y segunda dimensión representan la altura y la anchura de la matriz espacial. La tercer dimension representa la profundidad de los 3 canales de color: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). En cada posición del tensor, se almacena un valor numérico que indica la intensidad del pincel en dicho canal (típicamente valores enteros de 0 a 255, que se normalizan dividiendo por 255 al intervalo para el entrenamiento de redes neuronales).

Para una red neuronal densa o un algoritmo de aprendizaje estadístico procese una sola imagen como un vector aplanado de características de entrada, el número total de dimensiones o variables p es el producto de todos los elementos del tensor. Por lo tanto, cada imagen individual constituye un punto dentro de un espacio vectorial continuo de 196,608 dimensiones numéricas (256 x 256 x 3 = 196,608 d).

Dado que los algoritmos numéricos requieren operar algebraicamente sobre valores cuantitativos, el Procesamiento de Lenguaje Natural transforma el texto en vectores dentro de un modelo multidimensional.

En el modelo de Bolsa de Palabras, cada palabra única de un vocabulario constituye un eje o dimensión. Un documento se representa como un vector disperso que registra la presencia binaria o la frecuencia del término.

El modelo TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) perfecciona esta representación ponderando la frecuencia de un término en el documento por su rareza en todo el corpus. Esto asigna mayor peso a las palabras más informativas y discriminantes, produciendo vectores dispersos utilizables en métricas como la similitud del coseno.

Dado que la distancia euclidiana simple no puede medir exactamente la proximidad conceptual entre cadenas discretas como “feliz” y “triste”, los word embeddings mapean cada palabra a un vector denso continuo en un espacio de dimensión inferior.

Al trabajar con matrices de datos X donde el número de dimensiones escala a miles o millones emergen fenómenos geométricos. La distancia euclidiana entre dos puntos se calcula como la suma de un número masivo de diferencias cuadráticas. Por la ley de los grandes números, estas sumas se concentran en torno a su valor medio, provocando que el contraste relativo entre la distancia al vecino más cercano y al más lejano tienda a cero.

REFERENCIAS:

MetricGate. (2026, June 3). *¿Qué es la maldición de la dimensionalidad? Explicación sencilla*. MetricGate. https://metricgate.com/blogs/es/what-is-the-curse-of-dimensionality/

Rubén Fernández Casal (ruben.fcasal@udc.es, Julián Costa Bouzas (julian.costa@udc.es, & Manuel Oviedo de la Fuente (manuel.oviedo@udc.es. (2019). *1.4 La maldición de la dimensionalidad | Métodos predictivos de aprendizaje estadístico*. Github.Io. https://rubenfcasal.github.io/aprendizaje_estadistico/dimen-curse.html

Codefinity: Courses with certificates | Online Learning Platform. (s. f.). Codefinity. https://codefinity.com/es/courses/v2/a668a7b9-f71f-420f-89f1-71ea7e5abbac/72783c6a-1699-4821-b1b0-824cef4ef6b3/6372c02a-2856-4c40-80d2-c6cefd37adc4

Codefinity. (n.d.). Tipos de Modelos de Espacio Vectorial. *Codefinity: Courses with Certificates | Online Learning Platform*. https://codefinity.com/es/courses/v2/8f0a5884-0424-4569-a589-3273f337efee/cf7ea5ca-1bb4-4e61-8142-fc7dd67946d6/6446f917-f0db-4021-9439-53df7bd43b51

Na8. (2018, November 8). *Clasificación de Imágenes en Python*. Aprendemachinelearning.Com. https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/

Hassane Lakhloufi. (2026, May 20). *Modelo de espacio vectorial TF-IDF*. MetricGate. https://metricgate.com/docs/es/tf-idf-vector-space/

Tensors. (2023). Pytorch.Org. https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/tensorqs_tutorial.html